李昆鸿

电话： 15213140361 | 邮箱： likunhong0714@foxmail.com
年龄： 24岁 | 性别： 男
求职意向：软件开发工程师



个人经历

重庆邮电大学-通信工程 本科 2019.09 - 2023.06

重庆邮电大学-计算机技术 硕士 2023.09 - 2026.06

重庆脑与智能科学中心-科研开发人员 2024.03 - 2024.10

浙江大学-人形机器人研究院 联合培养 2024.11 - 2025.04

腾讯科技（深圳）有限公司-后台开发实习生 2025.05 - 2025.09

专业技能

- **个人简述**：2年C/C++实验室开发经验，1年浙江大学联培开发经验，半年Go开发经验；熟悉流媒体开发技术与常见协议，熟悉主流C++/Go技术，如：C++后台；Go后端;音视频；大模型；数据库；YOLO；具备落地项目经验；
- **技术栈和经验**：**语言**：C/C++; Go；Python；HTML/CSS/js；**流媒体**：FFmpeg、RTSP/RTP、RTMP、H264、AAC、flv、mediamtx；**通信协议**：HTTP、HTTPS、TCP/UDP；**服务器技术：**select、epoll、reactor、proactor模型；**中间件：**Redis、MySQL、Docker、Docker Compose；**设计模式：**单例、工厂；**设计框架：**MVC
- **工程经验**：参与腾讯实习项目**《Docker容器中远程Debug Go服务方案》**；主导科研+企业项目**《多路流视频智能信息处理解决方案》；**参与浙大项目**《四足机器人多平台控制管理方案》**；参与大模型项目**《重庆市智慧环卫项目》**；阅读开源项目**mediamtx源码**;

项目经历

(1) 多路流视频智能信息处理解决方案-脑与智能科学中心研究院项目 2024.03 - 2024.10

项目描述：本项目为本人在重庆脑与智能科学中心智能认知研究部参与开发的项目，需要将研究院的各类算法，如异常检测、行人检测等绕着摄像头部署的产-学-研项目；主要包含：Reactor 事件驱动、RTMP/RTSP 协议栈、多路流管理、YOLO 行人检测等模块；本人负责技术预研、框架设计、核心模块开发以及项目部署；开发成员：3人

技术栈：MediaMTX、RTMP、RTSP/RTP、TCP、epoll、Reactor、Redis、MySQL；

主要工作：

预研：阅读 YOLO以及行人重识别相关论文，产出红外行人重识别方法框架系列文档；参考开源项目MediaMTX，对原有项目进行模块解耦与功能扩展，实现多协议与多路流管理；

开发：

- 服务架构：开发Reactor，管理线程池的IO事件和定时任务，通过轮询分配任务调度器；
- 连接管理：开发Acceptor模块，负责套接字创建、设置非阻塞、地址复用、绑定、监听；
- RTMP 协议：实现 RTMP 协议标准握手、Chunk格式解析和封装、AMF0 命令交互
- RTSP 协议：实现 RTSP 信令交互与SDP 解析、H.264的 RTP打包与解包
- Session模块：处理流媒体会话，实现RTMP/RTSP流转发；
- 多路流管理：设计 Path/Stream 管理模块，支持多路流发布/订阅；
- YOLO检测模块：使用TensorRT进行YOLO模型加载，图像预处理，推理和结果保存；
- 数据缓冲：实现环形缓冲区，每个订阅者独立队列，丢弃过期帧以应对慢消费者；
- GOP 缓存：实现关键帧缓存机制，保存最近一组关键帧及其后续帧，使客户端拉流秒开；

优化：

- 结构优化：解耦各个层，将网络层、会话层、协议层、流管理层、算法模块抽象；
- 方案优化：自研流媒体服务器，取代 MediaMTX服务器转发流

指标：行人检测Rank1 > 70%，研究院人员Rank1> 90%；YOLO 检测单帧耗时 1-2ms；摄像头到客户端整体延迟 300-450ms；48 小时以上稳定运行；满足项目预期指标

项目成果：

- 产出专利《一种基于形态中心表示学习的可见光-红外行人重识别方法框架》
- 本项目已成功部署在重庆脑与智能科学中心智能认知研究部Linux服务器

(2) Docker容器中远程Debug Go服务方案-腾讯暑期实习项目 2025.06 - 2025.09

项目描述：为解决团队在 Docker 容器中调试 Go 服务依赖日志低效的问题，设计并实现一套支持 VSCode/Goland 的远程 Debug 方案，现已在 CNB 项目中应用。

技术栈：Go、Docker、Docker Compose

主要工作：

预研：参考社区方案，结合开源项目 Gebug，产出方案文档；

开发：

- 容器服务配置：配置现有服务 Dockerfile/compose，产出服务调试规范文档
- IDE配置生成：参考compose 源码解析服务，生成 vscode/goalnd 配置，保证兼容性
- 调试管理：go-daemon + compose api实现 IDE 容器启动监听与切换，实现无感远程
- 调试映射：通过容器内/外构建+ide映射规则，实现调试程序的映射

难点：

- 研究 docker compose 部分源码，解决方案 sh依赖、文件解析兼容性问题
- 排查并解决vscode / goland 调试文件映射不匹配问题
- 排查并解决macos 上不同 docker 桌面管理工具兼容性问题

项目成果：产出《Docker容器中远程Debug Go服务方案》，集成到CNB项目中，实现开箱即用

(3) 四足机器人多平台控制管理方案-浙大研究院联培项目 2024.11 - 2025.04

项目描述：本项目为浙江大学人形机器人研究院+重庆邮电大学联培项目，镜识科技投资；已应用在浙大白犀四足机器人上；本人参与项目部分模块的开发；开发人数 4

技术栈：HTML、WebSocket、RSA、AES、TCP、MySQL、LCM、FFmpeg；

主要工作：

- 手机端：设计原型图，H5开发界面；通过WebSocket+LCM协议进行控制；通过Video.js播放RTMP流；
- Windows机器人管理端：提供给用户的机器人管理软件；
  - 用户登录模块：MD5加密用户密码，RSA非对称加密传输AES密钥，AES加密数据；
  - 机器人管理模块：使用序列号向后台绑定机器人；使用TCP与机器人建立通讯连接，获取机器人的状态，例如日志、CPU、内存等；定时器定期发送日志信息给后台保存；
  - 机器人遥控模块：RTMP拉流模块获取机器人摄像头数据；LCM协议进行控制传输；
- linux机器人驱动端：部署在机器人身上，负责推流以及消息处理
  - 推流模块：使用 FFMPEG推流RTMP，使用 MediaMTX服务器转发流
  - 信令模块：LCM协议接受控制消息，验证序列号后，进行机器控制；
- linux后台服务端：部署在企业后台服务器，负责用户登录、机器人激活以及数据分析；
  - 登录模块：openssl实现RSA和AES加密；检索MySQL验证登录；
  - 网络模块：Reactor模式；定时器+心跳包保证连接；自定义协议实现数据包传输；
- 优化：降低ffmpeg推流延迟，将延迟从1s降低到500ms；